	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 3ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 01 — NUMÉRIQUE ET IA** ACTIVITÉ N°02 D'une découverte à un objet	

Prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

D'une découverte à un objet

Le panneau solaire sur un toit, le lecteur de code-barres à la caisse, la découpeuse laser de la salle : chacun de ces objets commence par une découverte faite dans un laboratoire, parfois plus d'un siècle avant.

? Comment une découverte de laboratoire finit-elle dans les objets de tous les jours ?

À LA FIN, tu sauras relier une découverte scientifique à ses développements technologiques et à leurs effets sur la société.

D'après toi ? Réponds avant de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

1 Deux histoires mélangées

▸ Voici huit événements, mélangés. Ils racontent deux histoires : celle du panneau solaire (S) et celle du laser (L). Écris S ou L, puis numérote chaque histoire dans l'ordre, de 1 à 4.

Année	Ce qui se passe	S ou L	N°
1960	On fabrique le premier laser qui fonctionne.		
1839	Un physicien observe qu'une lumière fait naître un courant électrique dans certains matériaux.		
1974	Pour la première fois, un article est vendu en scannant son code-barres avec un laser.		
1905	Einstein explique pourquoi la lumière peut arracher des électrons à la matière.		
1917	Einstein prévoit qu'on pourrait « forcer » la matière à émettre une lumière très pure.		
1954	On fabrique la première cellule au silicium qui produit assez d'électricité pour être utile.		
1958	Un satellite est alimenté par des cellules solaires.		
Aujourd'hui	Des découpeuses laser découpent le bois et le carton dans les ateliers et les collèges.		

2 Science, technologie ou société ?

▸ Pour chaque phrase, coche ce qu'elle décrit. Une seule case par ligne. La première ligne est un exemple.

La phrase	Découverte scientifique	Développement technologique	Effet sur la société
EXEMPLE — expliquer pourquoi la lumière arrache des électrons	☒	☐	☐
fabriquer une cellule au silicium qui alimente un satellite	☐	☐	☐
des familles produisent leur électricité avec des panneaux sur le toit	☐	☐	☐
fabriquer le premier laser qui fonctionne	☐	☐	☐
passer en caisse beaucoup plus vite grâce aux codes-barres	☐	☐	☐

3 Les effets sur la société

▸ Pour chaque objet, écris un effet positif et une limite ou un effet négatif.

Objet	Un effet positif	Une limite ou un effet négatif
Le panneau solaire		
Le code-barres lu au laser		

4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Entre une découverte et un objet de tous les jours, il se passe souvent des dizaines d'années, parce que …

JE RETIENS

Une découverte scientifique …… un phénomène ; un développement technologique en fait un objet.

Le développement d'un objet a des …… sur la société, positifs ou négatifs.